

$$① \quad a = \alpha + \beta t + \gamma t^2$$

$$\text{Como } [\alpha] = \frac{L}{T^2}$$

$$\boxed{[\alpha] = \frac{L}{T^2}} \quad \frac{m}{s^2} \text{ en SI}$$

$$[\beta t] = \frac{L}{T^2}$$

$$\rightarrow [\beta][t] = \frac{L}{T^2}$$

$$\boxed{[\beta] = \frac{L}{T^3}} \quad \frac{m}{s^3} \text{ en SI}$$

$$[\gamma t^2] = [\gamma][t^2] = \frac{L}{T^2}$$

$$\rightarrow \boxed{[\gamma] = \frac{L}{T^4}}$$

$$\frac{m}{s^4} \text{ en SI}$$

$$② \quad a) 4.800 \frac{kg}{m^3} \times \frac{1000g}{1kg} \times \frac{1m^3}{1000000cm^3} = \boxed{4,8 \frac{g}{cm^3}}$$

$$b) 750 \text{ pulgadas} \times \frac{2,54cm}{1 \text{ pul}} \times \frac{1m}{100cm} = \boxed{19,05m}$$

$$c) 550.000 \frac{m^2}{(1000m)^2} \times \frac{(1m)^2}{(1000m)^2} \times \frac{(1km)^2}{(1000m)^2} = \boxed{5,5 \times 10^{-7} km^2}$$

$$d) 2,5 \text{ lit} \times \frac{1000cm^3}{1 \text{ lit}} = \boxed{2500cm^3}$$

$$③ \quad V_{\text{esf}} = \frac{4}{3} \pi r^3 = 2500 cm^3$$

$$r^3 = \frac{3 \cdot 2500}{4\pi}$$

$$\rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 2500}{4\pi}}$$

$$\boxed{r = 8,42cm} \quad c)$$

$$b) \rho = \frac{m}{V} = \frac{550g}{2500cm^3}$$

$$\boxed{\rho = 0,22 \frac{g}{cm^3}}$$

④ Una cantidad adimensional es una cantidad sin dimensión física alguna, es decir, no tiene unidades.

⑤ Magnitudes básicas → No necesitan de otra magnitud para ser expresados.
Ej: Masa, longitud, tiempo.

Magnitudes derivadas → Se expresan combinando dos o más magnitudes básicas con multiplicación o división. Ej: velocidad, aceleración, densidad.